Laboratorio 2 : Circuitos de Corriente Continua (d.c.)

Departamento de Física. Edición: C. Valdés-Cruces.

17 de agosto de 2026

Introducción

Objetivos

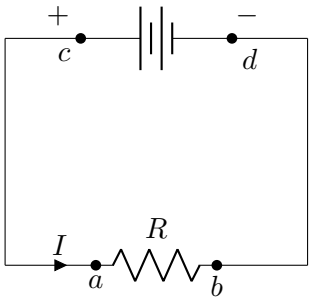
- Efectuar mediciones de voltaje, corriente y resistencia eléctrica en circuitos de corriente continua sencillos.
- Verificar las Leyes Circuitales de Kirchhoff.
- Verificar reglas de combinación de resistencias, en serie y en paralelo.

Teoría

Ley de Ohm Esta ley establece una relación de proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial (ddp) o voltaje V_{ab} entre los extremos de un conductor por el que fluye la intensidad de corriente eléctrica I que fluye por él (figura 1). La expresión de la Ley de Ohm es

$$V = R \cdot I \tag{1}$$

donde R es la *resistencia* del conductor. Un conductor sigue la ley de Ohm sólo si la gráfica V vs. I es una recta que pasa por el origen, es decir la constante R es independiente de los valores de V e I. La relación $R = \frac{V}{I}$ es una definición general de la resistencia de un conductor, aunque esta no obedezca la ley de Ohm.



$V_{ab} = IR$

Figura 1: Ley de Ohm

Ley de Kirchhoff de corrientes. En un *nudo* de un circuito (*nudo*: concurrencia en un punto de al menos tres conductores), se cumple:

$$\sum_i I_i = 0 \tag{2}$$

Por ejemplo, en nudo a de la figura 2,

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \tag{3}$$

Esta ley representa el principio de conservación de la carga eléctrica en el nudo. ("la carga eléctrica no se crea ni se destruye.").

Ley de Kirchhoff de voltajes En una *malla* (cualquier trayectoria cerrada en un circuito), se cumple:

$$\sum_i \varepsilon_i = \sum_i IR_i \tag{4}$$

En una malla la caída es potencial es nula. Esta ley representa la conservación de la energía en la malla. La aplicación al circuito de muestra de la figura 3, al recorrer la malla en sentido horario, conduce a la ecuación:

$$\varepsilon_1 = IR_1 + IR_2 + IR_2 \tag{5}$$

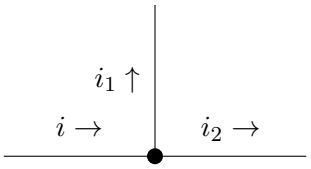


Figura 2: Ley de Kirchoff de corriente

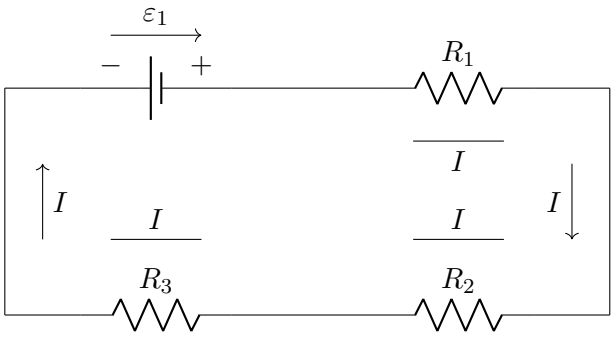


Figura 3: Ley de Kirchoff de voltaje

Materiales

- Fuente de poder electrónica (FPE).
- 7 cables conectores.
- resistencia fija (R_1).
- resistencia variable de dos terminales (R_2).
- potenciómetro o reóstato (resistencia variable de tres terminales) (R_3).
- 2 multímetros digitales (MD).

Procedimiento Experimental (Método)

En este laboratorio se arman circuitos eléctricos sencillos que permiten medir resistencia, voltaje y corrientes en forma directa. Se efectuarán cambios secuenciales ordenados, de voltaje aplicado y resistencia en los circuitos, para volver a medir y observar los cambios producidos

en las corrientes. La tabulación ordenada de las medidas y su análisis correspondiente, permite verificar las leyes básicas de los circuitos: ley de Ohm, leyes de Kirchhoff de corrientes y de voltajes y las reglas de combinación de resistencias en serie y en paralelo.

Montaje Experimental

1. En etapas sucesivas se armarán los siguientes circuitos:

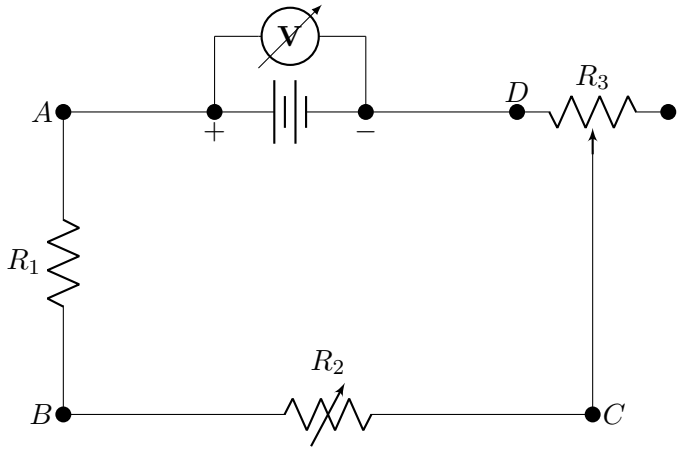


Figura 4: Circuito en serie

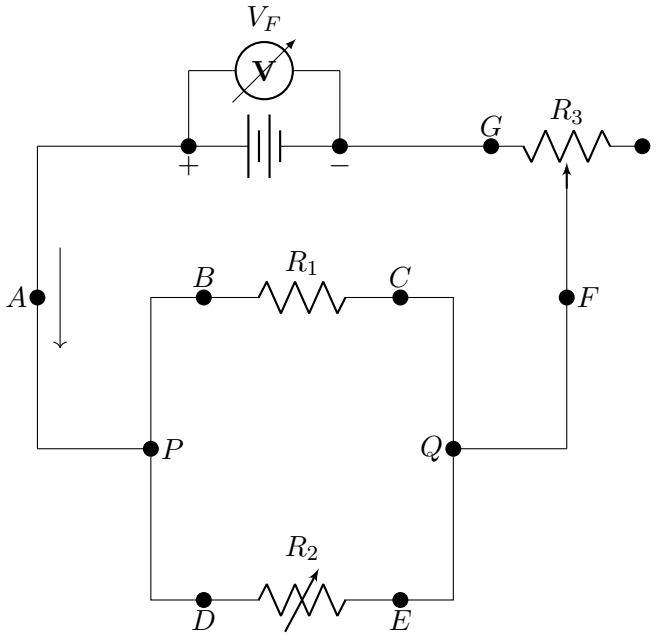


Figura 5: Circuito en paralelo

2. Las medidas de resistencia, voltaje y corriente, se realizarán en forma directa con el MD en los circuitos 1 y 2, a través de una secuencia de pasos (1 al 20) en el estricto orden en que están enumerados.

3. Se debe leer con atención y en forma completa cada párrafo numerado, antes de realizar la instrucción. Todo ello requiere de un buen nivel de disciplina y organización de tareas en el grupo de trabajo.

4. Los resultados de las mediciones en los circuitos 1 y 2 se vaciarán en las tablas anexas 1 y 3; las tablas 2 y 4 son complementarias y se llenarán con posterioridad.

5. Antes de conectar el MD al circuito se debe asegurar que está habilitado para la función requerida (resistencia, voltaje, corriente) y que la escala de medida es la adecuada.

6. Toda medición de resistencia con el MD, se debe realizar con el circuito desenergizado; para ello, basta desconectar el cable que va al polo (+) de la FPE.

Procedimiento

1. Identificar, con ayuda del profesor, los elementos de circuito disponibles en su mesa. Describir cada uno de ellos en lo que se refiere a la función que cumplen en el circuito; su caracterización, uso y cuidados. Asociar a cada elemento su símbolo eléctrico correspondiente.

2. Armar el circuito de la figura 4 (circuito 1). Iniciar el cableado desde el borne (+) de la fuente e ir incorporando sucesivamente R_1, R_2, R_3; dejar desconectado el cable que va al polo (-) de la fuente. Ajustar la caja de resistores R_2 en $20\,\Omega$.

3. Utilizar el multímetro como medidor de resistencia eléctrica, según indicación del profesor, para ajustar R_3 (reóstato) en $10\,\Omega$; el cursor X no deberá moverse, hasta nueva indicación. Medir, además, los valores de:

   - la resistencia fija R_1
   - la resistencia R_2, para verificación
   - la resistencia R_{AD} o resistencia entre los extremos A y D, con D desconectado de la fuente.

   Registrar la tabla 1, línea $A1$ todos estos valores.

4. Utilizar el multímetro como medidor de voltaje eléctrico, según indicación del profesor, para ajustar el voltaje de salida de la FPE en $V_F = 2{,}50\,\mathrm{V}$

5. Conectar el extremo libre D de R_3 con el borne (-) de la fuente; esto se llama "cerrar el circuito" o energizarlo. Reajustar V_F si es necesario.

6. Efectuar mediciones de corriente eléctrica en el circuito. Esta medición, requiere la incorporación del medidor al circuito; la corriente que se desea medir deberá circular a través del instrumento. Para ello es necesario abrir el circuito en los puntos de medición, que en el circuito 1 están marcados con A, B, C, D. En tales puntos se medirán las corrientes I_A, I_B, I_C, I_D, usando el multímetro en su escala de corriente de 2A (DCA). Registrar en la tabla 1, línea A1) los valores medidos.

7. Medir los voltajes: V_1 sobre R_1, V_2 sobre R_2 y V_3 sobre R_3. Registrar los valores en la tabla 1, A1.

8. Volver al punto 4 para ajustar la FPE en $V_F = 5{,}00\,\mathrm{V}$ y repetir las mediciones indicadas en 6 y 7. Registrar todo en la tabla 1 B1. Al terminar esas etapas, desconectar el cable del borne (-) de la FPE, abriendo el circuito.

9. Retomar las cosas en el punto 3, ajustando ahora R_3 en $20\,\Omega$ y medir de nuevo R_{AD}. Saltarse el punto 4 y continuar con 5, 6 y 7. Registrar en T1, B2).

10. Retomar las cosas en el punto 4 y continuar con 6 y 7. Registrar todo en la tabla 1, A2).

11. Dejando puestos los mismos valores de V_F, R_1, R_2, R_3 de la última etapa anterior, desarmar el circuito 1 y armar el circuito 2 de la figura 4. El circuito final deberá estar cerrado.

12. Medir las corrientes $I_A, I_B, I_C, I_D, I_E, I_F$ en los puntos correspondientes. Registrar en la tabla 3, A1 en la misma línea anotar el valor de R_2 anterior.

13. Medir los voltajes V_1, V_2, V_3. Registrar en la tabla 3, A1).

14. Abrir el circuito en el punto F y medir R_{AF}. registrar en la tabla 3, A1).

15. Cambiar el valor de R_2 a $5\,\Omega$; volver a medir R_{AF} y después restablecer la conexión en F. Registrar en el la tabla 3, A2).

16. Repetir las mediciones señaladas en 12 y 13. Registrar en la tabla 3, A2)

17. Cambiar el voltaje de salida de la FPE, dejando $V_F = 5{,}00\,\mathrm{V}$

18. Repetir las mediciones señaladas en 12 y 13. Registrar en la tabla 3, B2)

19. Abrir el circuito en F; volver al punto 15 para colocar $R_2 = 20\,\Omega$; medir lo señalado y registrar en la tabla 3, B1). Restaurar la conexión en F.

20. Repetir las mediciones señaladas en 12 y 13. Registrar en la tabla 3, B1)

Nota: Al finalizar la instrucción 20, los casilleros de las tablas 1 y 3 deberán estar llenos, con la información de todas las mediciones. Las tablas complementarios 2 y 4 son para ordenar la información; se llenarán con posterioridad y una vez completos serán la base del análisis de los datos.

Tabla 1. Para el circuito 1 : Resistencias en Serie

	V_F[V]	$R_1[\Omega]$	$R_2[\Omega]$	$R_3[\Omega]$	$R_{AD}[\Omega]$	I_A[A]	I_B[A]	I_C[A]	I_D[A]	V_1[V]	V_2[V]	V_3[V]
A 1)	2,50											
2)	2,50											
B 1)	5,00											
2)	5,00											

Tabla 2. Complementaria a la tabla 1

	V_F[V]	V[V]	$R_{AD}[\Omega]$	$R[\Omega]$	I_A[A]	I_B[A]	I_C[A]	I_D[A]	$\frac{V_1}{I_A}$	$\frac{V_2}{I_B}$	$\frac{V_3}{I_C}$	$\frac{V_F}{R_{AD}}$
A 1)	2,50											
2)	2,50											
B 1)	5,00											
2)	5,00											

$$V = \sum_i V_i \qquad R = \sum_i R_i$$

Tabla 3. Para el circuito 2 : Resistencias en Paralelo

	V_F[V]	$R_{AD}[\Omega]$	I_A[A]	I_B[A]	I_C[A]	I_D[A]	I_E[A]	I_F[A]	$R_2[\Omega]$	V_1[V]	V_2[V]	V_3[V]
A 1)	2,50											
2)	2,50											
B 1)	5,00											
2)	5,00											

Tabla 4. Complementaria a la tabla 3

	V_F[V]	V_1+V_2	V_2+V_3	I_A	I_B+I_D	I_C+I_E	I_F	R_{12}	R_{AF}	R	$\frac{V_1}{R_1}$	$\frac{V_2}{R_2}$
A 1)	2,50											
2)	2,50											
B 1)	5,00											
2)	5,00											

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad R = R_{AF} + R_3$$